分子动力学模拟

Molecular Dynamics Modelling and Simulations

北京航空航天大学

第三章 运动方程及数值求解

- 牛顿经典力学理论几乎都以力为基础，因此它的应用只局限于纯力学问题的范畴，运算也比较烦琐。
- 18世纪，发展了经典力学的分析形式，采用了可以使用于各种运动形式的“能量”和“功”两个标量的函数，用它们取代“力”和“动量”这些矢量，建立了分析力学体系。
- 它有两个代表人物：拉格朗日和哈密顿。他们分别根据牛顿运动定律写出了以他们的名字命名的拉格朗日方程和哈密顿方程。
- 牛顿力学的地位仍不可取代。

- **拉格朗日方程和哈密顿方程**都是经典力学的一种形式，用体系的动能和势能取代牛顿力学中的速度和力，对系统进行整体研究。



拉格朗日



哈密顿

空间描述

- 在空间描述物体如何运动，如果其本身的大小可以忽略时，就可以将其看作是粒子（或质点）。
- 粒子描述：
  - 空间位置：r
  - 速度：$v = \mathrm{d}r/\mathrm{d}t$
  - 加速度：$a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = \mathrm{d}^2r/\mathrm{d}t^2$
- 若一个系统由N个粒子组成，则粒子描述：
  - 空间位置：r_1，r_2，…，r_N
  - 笛卡尔坐标系，粒子有3N个自由度
- 设系统有s个自由度
  - 广义坐标：q_1，q_2，…，q_s
  - 广义速度：$\dot{q}_1$，$\dot{q}_2$，…，$\dot{q}_s$

广义坐标和约束体系

- 广义坐标（generalized coordinates）：对于分子体系，用组成分子的各个原子的笛卡儿坐标作变量并不方便，更方便的方法是用分子的质心坐标确定分子的质心位置，欧拉角确定分子的取向，分子的内坐标确定分子组成原子的相对位置。不区分它们统称为广义坐标，用$q_i(i=1,2,\ldots,f)$表示，其中f为广义坐标数量，即系统自由度。
- 不受任何约束体系：N个自由质点体系，总共需要3N个广义坐标描述，自由度f=3N。
- 约束体系：N个具有固定键长的双原子分子体系，虽有2N个原子，但受N个约束，系统的自由度f=6N-N=5N。一般地，由N个质点构成的具有r个完整几何约束，自由度f=3N-r。

广义坐标和约束体系

- 描述一个自由度为f的力学体系中粒子的位置和运动状态，可用f个广义坐标$q=(q_1,\ldots,q_f)$表示坐标位置和f个广义动量$p=(p_1,\ldots,p_f)$表示运动状态。
- 如果广义坐标是笛卡儿坐标，那么对应的广义动量是线动量。如果广义坐标是旋转的角度，那么对应的广义动量是角动量。
- 广义坐标可以与单个原子对应，也可以不与单个原子对应。
  - ✓ 比如描述体系中某个分子质心位置的质心坐标，通常不与任何单个原子的位置对应。

最小作用量原理

- ✓ 莫培督1744年提出最小作用量原理：保守的、完整的力学系统，由某一初位形转变到另一位形的一切具有相同能量的可能运动中，真实的运动是其作用量具有极小值的那种运动。
- ✓ 力学系统中，构造能量函数L及其作用量S。

$$L = L[q(t), \dot{q}(t), t]$$

$$S[q(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L[q(t), \dot{q}(t), t]\mathrm{d}t$$

- ✓ 作用量的积分式是泛函，作用量取极值的方法是求变分$\delta S = 0$。

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L[q(t), \dot{q}(t), t]\mathrm{d}t = 0$$

哈密顿原理数学形式

基于最小作用量原理推导 $\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L \,\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \delta L \,\mathrm{d}t = 0$

✓ 由拉格朗日量的定义，在等时变分情况下

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q$$

✓ 其中，

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt} \delta q = \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q\right] - \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right] \delta q$$

✓ 代入，

$$\delta L = \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q\right] - \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right] \delta q + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q$$

✓ 代入积分，

$$\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q\right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left[-\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right] \delta q + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q\right] \mathrm{d}t = 0$$

✓ 注意：在t_1和t_2处

$\delta q = 0$ ⇒ $\int_{t_1}^{t_2} \left[-\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right] \delta q + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q\right] \mathrm{d}t = 0$ ⇒ q是独立变量

基于最小作用量原理推导

- 最终由最小作用量原理导出拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$$

- 对于孤立的保守系统，每个粒子在势场U中运动，则

$$L(q_i,\dot{q}_i,t)=\frac{1}{2}m_i\dot{q}_i^{\,2}-U_i$$

- 系统整体的拉格朗日函数是

$$L=\sum_i L(q_i,\dot{q}_i,t)=\frac{1}{2}\sum_i m_i\dot{q}_i^{\,2}-\sum_i U_i$$

- 得到第i个粒子的牛顿运动方程（α指每个粒子的自由度）

$$m_i\ddot{q}_{i\alpha}=-\frac{\partial U_i}{\partial q_{i\alpha}}=-\nabla U_i$$

拉格朗日方程推导（基于达朗伯原理）

- 由达朗伯原理和虚位移原理得达朗伯—拉格朗日方程，即动力学普遍方程：在理想约束条件下，在任一瞬时作用在质点系上所有的主动力和假想的惯性力，在任何虚位移上所做的的虚功之和等于零。
- 动力学普遍方程

$$\sum_{i=1}^{f}\left[Q_i+Q_i^*\right]\delta q_i=0$$

Q_i为广义力，Q^*_I为广义惯性力

虚位移

- 由于广义惯性力

$$Q_i^*=-\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right]+\frac{\partial T}{\partial q_i}$$

- 代入动力学普遍方程可得

$$\sum_{i=1}^{f}\left[Q_i--\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right]+\frac{\partial T}{\partial q_i}\right]\delta q_i=0$$

拉格朗日方程推导（基于达朗伯原理）

- 对于完整系统，广义虚位移δq_i 都是独立的，并具有任意性，所以满足上式成立，则有

$$Q_i - \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right] + \frac{\partial T}{\partial q_i} = 0$$

- 完整系统的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$$

$$Q_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$ 广义力

- 势能V与广义速度无关

$$\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial (T-V)}{\partial \dot{q}_i}\right] - \frac{\partial (T-V)}{\partial q_i} = 0$$

- 由拉格朗日函数L＝T-V可得

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

❖ **用广义坐标表示的拉格朗日方程**：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)-\frac{\partial L}{\partial q}=0$$

❖ 拉氏方程的特点：

① 是一个二阶微分方程组，方程个数与体系的自由度相同。形式简洁、结构紧凑。无论选取什么参数作广义坐标，方程形式不变。

② 方程中不出现约束条件，因而在建立体系的方程时，只需分析已知的主动力。体系越复杂，约束条件越多，自由度越少，方程个数也越少，问题也就越简单。

③ T和L都是标量，比力的矢量关系式更易表达，较易列出动力方程。

哈密顿方程

❖ 哈密顿(Hamilton)原理：保守的、完整的力学系统在相同时间内，由某一初位形转移到另一已知位形的一切可能运动中，真实运动的作用函数具有极值，即作用函数的变分等于零。

❖ 哈密顿方程 （一阶微分方程组）

– Lagrange函数全微分广义坐标形式：

$$dL=\sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i}dq_i+\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}d\dot{q}_i$$

因为 $\frac{\partial L}{\partial q_i}=-\frac{\partial U}{\partial q}=\dot{p}=f$ 力　　$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=\frac{\partial}{\partial \dot{q}}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2\right)=m\dot{q}=p$ 动量

则有 $dL=\sum_i \dot{p}_i dq_i+\sum_i p_i d\dot{q}_i$ 一阶微分

哈密顿方程

- 由于

$$d\left(\sum_i p_i\dot{q}_i\right)=\sum_i \dot{q}_i dp_i+\sum_i p_i d\dot{q}_i$$

- 有

$$dL=\sum_i \dot{p}_i dq_i+d\left(\sum_i p_i\dot{q}_i\right)-\sum_i \dot{q}_i dp_i$$

- 整理得

$$d\left(\sum_i p_i\dot{q}_i-L\right)=-\sum_i \dot{p}_i dq_i+\sum_i \dot{q}_i dp_i$$

❑ 定义的哈密顿函数或哈密顿量

$$H(p,q,t)=\sum_i p_i\dot{q}_i-L$$

根据勒让德变换

$$dH=-\sum_i \dot{p}_i dq_i+\sum_i \dot{q}_i dp_i$$

哈密顿方程

❖ 对哈密顿函数$H(p,q,t)$做全微分：

$$dH = \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i$$

$$dH = -\sum_i \dot{p}_i dq_i + \sum_i \dot{q}_i dp_i$$

前面勒让德变换得到

❖ 对比两式，则得变量为广义动量p和广义坐标q的哈密顿方程

$$\begin{cases} \dot{p}_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i} \\ \dot{q}_i = \dfrac{\partial H}{\partial p_i} \end{cases}$$

❖ 注意：如果系统哈密顿函数不显含时间$dH/dt=0$，那么得到能量守恒定律。

哈密顿运动方程

❖ 特点：牛顿第二定律pk哈密顿运动方程

- 哈密顿方程组是以广义坐标和广义动量为独立变量的运动方程，由2f个一阶微分方程组成。
- 与牛顿运动方程相比，哈密顿方程的优点包括：牛顿方程由3N个二阶微分方程组成，较求解2f个一阶微分方程困难得多。
- 哈密顿方程既适合处理不受约束的力学体系，也适合处理受约束的力学体系，牛顿方程则只能处理不受约束的力学体系。
- 对于任何没有约束的分子体系，哈密顿方程和牛顿方程具有相同的形式，但是，对有约束的分子体系，两者的形式不同。
- 同时，哈密顿方程也是理解实现恒温、恒压MD模拟的理论基础。

运动方程数值求解

- ✓ 前提1：在微观的物理体系中，每个分子都各自服从经典的牛顿力学规律。
- ✓ 前提2：系统的动力学机制决定运动方程的形式。
- ✓ 前提3：每个分子运动的内禀动力学是用哈密顿量或者拉格朗日量来描述，也可以直接用牛顿运动方程来描述。
- ✓ 在分子动力学方法处理过程中，方程组的建立是通过对物理体系的微观数学描述给出的。
- ✓ 这种方法可以处理与时间有关的过程，因而可以处理非平衡态问题。→需要微分方程的数值求解？

运动方程数值求解

- ✓ 采用分子动力学方法时，必须对一组分子运动微分方程做数值求解。
- ✓ 从计算数学的角度来看，这是个求一个初值问题的微分方程的解。
- ✓ 虽然，实际上数学为求解这种问题已经发展了许多的算法。
- ✓ 但是，并不是所有的算法都可以用来解决物理问题。

→首先，介绍牛顿运动方程数值求解过程

→随后，详细讲解一些常用的算法

牛顿运动方程数值求解过程

一、选择运动方程：设粒子的坐标、速度、动量及其作用力分别用$x(t)$，$v(t)$，$p(t)$，$f(x,t)$表示，其初始值为$x(0)$，$v(0)$，$p(0)$，$f(0)$，则决定粒子运动的牛顿方程是

$$m\ddot{r} = m\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{\partial U}{\partial r}$$

同时

$$\begin{cases} v(t) = \dot{r} = \dfrac{dr}{dt} = \dfrac{\partial H}{\partial p} = \dfrac{p}{m} \\ m\ddot{r} = \dfrac{dp}{dt} = -\dfrac{\partial H}{\partial r} = -\dfrac{\partial U}{\partial r} \end{cases}$$

牛顿运动方程数值求解过程

二、选择数值计算方法：由于数值计算求解微分方程是用差分方法，习惯上时间步长用Δt 或h表示。

- 坐标预测的Taylor展开式：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(t+h) &= \boldsymbol{r}(t)+h\dot{\boldsymbol{r}}(t)+\frac{1}{2!}h^2\ddot{\boldsymbol{r}}(t)+\frac{1}{3!}h^3\dddot{\boldsymbol{r}}(t)+\ldots \\ &= \boldsymbol{r}(t)+h\boldsymbol{v}(t)+\frac{1}{2!}h^2\frac{\boldsymbol{f}(t)}{\boldsymbol{m}}+\frac{1}{3!}h^3\dddot{\boldsymbol{r}}(t)+\ldots \end{aligned}$$

- 势函数 U 应看作是原子间相互作用势 V 和外势 U_{ext}之和

$$U(r_i)=V(r_i)+U_{ext}(r_i)$$

一、Verlet算法：1967年Verlet提出

粒子位置的Taylor展开式：

$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t)=\mathbf{r}_i(t)+\mathbf{v}_i(t)\,\Delta t+\frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t^2+\frac{1}{6}\mathbf{b}_i(t)\,\Delta t^3$$

$$\mathbf{r}_i(t-\Delta t)=\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{v}_i(t)\,\Delta t+\frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t^2-\frac{1}{6}\mathbf{b}_i(t)\,\Delta t^3$$

+ ⟹

粒子位置：$\mathbf{r}_i(t+\Delta t)=2\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_i(t-\Delta t)+\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t^2$

粒子速度：$\mathbf{v}_i(t)=\dfrac{\mathbf{r}_i(t+\Delta t)-\mathbf{r}_i(t-\Delta t)}{2\Delta t}$

粒子加速度：$\mathbf{a}_i(t)=\dfrac{\mathbf{F}_i(t)}{m_i}$

开始运动时需要r(t-Δt)：

$$\mathbf{r}(-\Delta t)=\mathbf{r}(0)-\mathbf{v}_i(0)\,\Delta t$$

缺点：Verlet算法处理速度非常笨拙！！

Verlet算法的表述：

- 算法启动

① 规定初始位置

② 规定初始速度

③ 扰动初始位置：$\mathbf{r}(-\Delta t)=\mathbf{r}(0)-\mathbf{v}_i(0)\,\Delta t$

④ 计算第n步的力和加速度 $\mathbf{a}_i(t)=\mathbf{F}_i(t)/m_i$

⑤ 计算第n+1步的位置：$\mathbf{r}_i(t+\Delta t)=2\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_i(t-\Delta t)+\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t^2$

⑥ 计算第n步的速度：$\mathbf{v}_i(t)=\dfrac{\mathbf{r}_i(t+\Delta t)-\mathbf{r}_i(t-\Delta t)}{2\Delta t}$

⑦ 重复④至⑥

Verlet算法的优缺点：

❖ 优点：

- 两步差分公式：需要前两步坐标位置
- 精确，计算坐标位置的差分误差$O(\Delta t^4)$
- 需要存储当前和前一时刻的位置，当前加速度
- 每次积分只计算一次力
- 时间可逆

$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t) = 2\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(t-\Delta t) + \mathbf{a}_i(t)\,\Delta t^2$$

❖ 缺点：

- 坐标由两个大数差与小数的和求得，引起精度降低
- 速度需要得到位置后得到，计算速度精度仅两阶，有较大误差$O(\Delta t^2)$
- 轨迹与速度无关，无法与热浴耦联

二、Leap-frog算法：半步算法，1970年Hockney提出

1. 首先利用当前时刻的加速度，计算半个时间步长后的速度：

$$\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)=\mathbf{v}_i(t-\frac{1}{2}\Delta t)+\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t$$

开始运动时需要v(-Δt/2)：

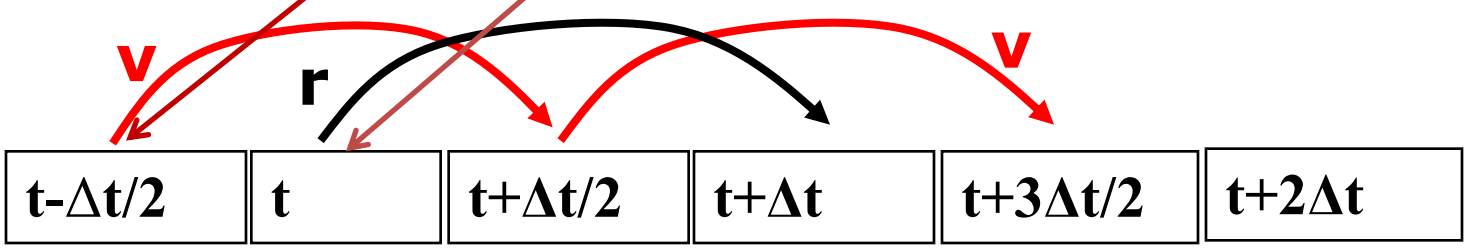
$$\mathbf{v}(-\Delta t/2)=\mathbf{v}(0)-\mathbf{a}_i(0)\,\Delta t/2$$

2. 计算下一步长时刻的位置：

$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t)=\mathbf{r}_i(t)+\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)\,\Delta t$$

3. 计算当前时刻的速度：

$$\mathbf{v}_i(t)=\frac{\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)+\mathbf{v}_i(t-\frac{1}{2}\Delta t)}{2}$$



Leap-frog算法的表述：

■ 算法启动

① 规定初始位置

② 规定初始速度

③ 扰动初始速度： $\mathbf{v}(-\Delta t/2)=\mathbf{v}(0)-\mathbf{a}_i(0)\,\Delta t/2$

④ 计算第n步的力 $\mathbf{a}_i(t)=\mathbf{F}_i(t)/m_i$

⑤ 计算第n+1/2步的速度： $\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)=\mathbf{v}_i(t-\frac{1}{2}\Delta t)+\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t$

⑥ 计算第n+1步的位置： $\mathbf{r}_i(t+\Delta t)=\mathbf{r}_i(t)+\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)\,\Delta t$

⑦ 计算第n步的速度： $\mathbf{v}_i(t)=\dfrac{\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)+\mathbf{v}_i(t-\frac{1}{2}\Delta t)}{2}$

⑧ 重复④至⑦

Leap-frog算法的优缺点：

❖ 优点：

- 速度的计算直接从前半时刻跳到后半时刻（跳过了当前时刻）
- 速度需要时通过公式计算
- 位置计算也发生跳跃

$$\mathbf{v}_i(t)=\frac{\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)+\mathbf{v}_i(t-\frac{1}{2}\Delta t)}{2}$$

- 不需计算两个大数的差值，计算速度精度与位置相当
- 提高精确度$O(\Delta t^4)$
- 轨迹与速度有关，可与热浴耦联

❖ 缺点：

- 速度近似，位置和速度不同步，不能同时计算动能和势能
- 比Verlet算法多花时间

三、Velocity Verlet算法：1982年Swope提出

$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t)=\mathbf{r}_i(t)+\mathbf{v}_i(t)\,\Delta t+\frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t^2$$

$$\mathbf{v}_i(t+\Delta t)=\mathbf{v}_i(t)+\frac{1}{2}[\mathbf{a}_i(t)+\mathbf{a}_i(t+\Delta t)]\Delta t$$

等价于 ⟹

$$\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)=\mathbf{v}_i(t)+\frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)\Delta t$$

优点：速度计算更加准确

$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t)=\mathbf{r}_i(t)+\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)\,\Delta t$$

$$\mathbf{v}_i(t+\Delta t)=\mathbf{v}_i(t+\frac{1}{2}\Delta t)+\frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t+\Delta t)\Delta t$$

Velocity Verlet算法的表述：

■ 算法启动

① 规定初始位置

② 规定初始速度

③ 计算第n+1/2步的速度 → $\mathbf{v}_i(t+\frac{\Delta t}{2}) = \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t$

④ 计算第n+1步的位置 → $\mathbf{r}_i(t+\Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)\,\Delta t^2$

⑤ 计算第n+1步的力 → $\mathbf{a}_i(t+\Delta t) = \mathbf{F}_i(t+\Delta t)/m_i$

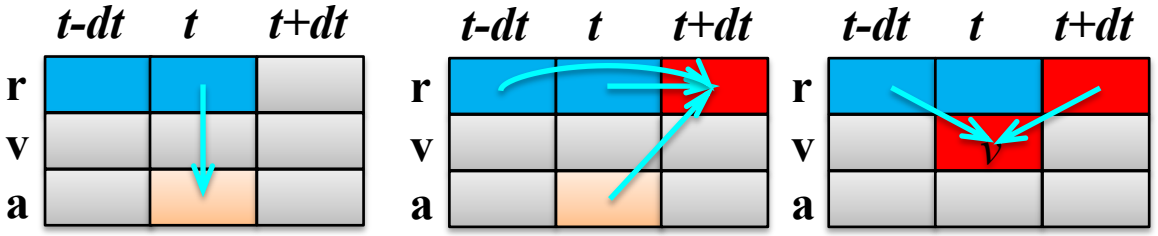
⑥ 计算第n+1步的速度： → $\mathbf{v}_i(t+\Delta t) = \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{2}[\mathbf{a}_i(t) + \mathbf{a}_i(t+\Delta t)]\Delta t$

⑦ 重复③至⑥

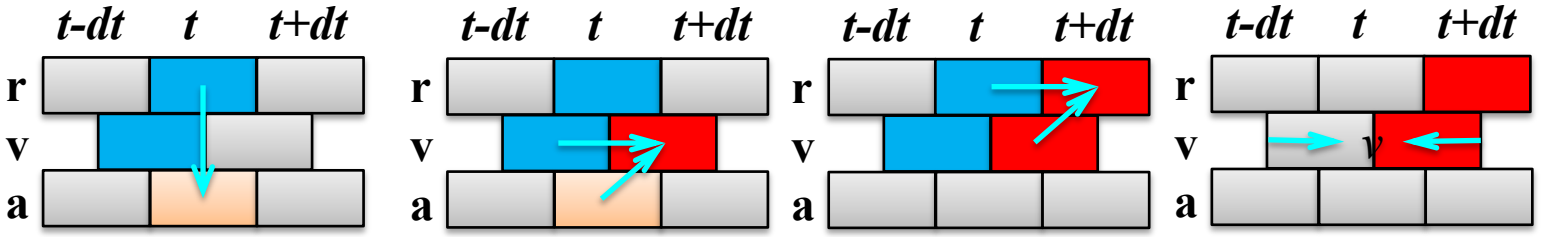
$= \mathbf{v}_i(t+\frac{\Delta t}{2}) + \frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t+\Delta t)\Delta t$

三种形式算法的比较：

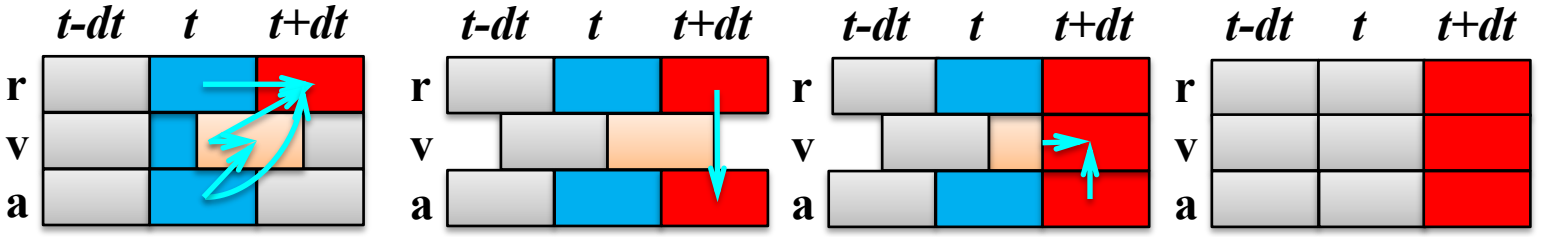
Verlet



Leap-frog



Velocity Verlet



三种形式算法的特征比较：

- **Verlet 算法：** 简单，存储要求适度。位置r(t+dt)需要小项和两大项的差得到，精度损失。没有显式速度项。非自启动算法。
- **Leap-frog算法：** 包括显式速度项，计算量稍小。位置和速度非同步。
- **Vel-Verlet算法：** 需存储每步坐标、速度和力。精度和稳定性最好。高阶方法可使用较大步长。力计算耗时。

Gear预测矫正算法

- Gear发展出预测—矫正方法(Predict-corrector)。经证明，这是一种精度很高的完全适用于分子动力学的算法，被广泛应用。
- 为方便，使用矢量记法。将下一步预测值的每一项进行Taylor展开

$$r_{n+1} = r_n + h\dot{r}_n + \frac{1}{2!}h^2\ddot{r}_n + \frac{1}{3!}h^3\dddot{r}_n + \ldots$$

- 组成一个列矢量，为书写方便记做转置形式

$$\vec{r}_n = \left(r_n,\ \dot{r}_n,\ \ddot{r}_n,\ \dddot{r}_n,\ \ldots\right)^T$$

✓ 称为N-表象矢量

Gear预测矫正算法

❖ 若将当前和以前几个时刻的坐标值作为一个矢量的各元素，则有

$$\vec{r}_n = \left(r_n,\ r_{n-1},\ r_{n-2},\ r_{n-3},\ \ldots\right)^T$$

✓ 称为C-表象矢量

❖ 还有一种使用起来比较方便的表象，矢量的元素由当前的坐标、速度和以前几个时刻的力（或加速度）构成

$$\vec{r}_n = \left(r_n,\ h\dot{r}_n,\ \frac{1}{2}h\ddot{r}_n,\ \frac{1}{2}h^2\ddot{r}_{n-1},\ \frac{1}{2}h^2\ddot{r}_{n-2},\ldots \right)^T$$

✓ 称为F-表象矢量

Gear预测矫正算法

- Gear指出，各种表象可以通过一个变换进行相互转换。
- 矢量r_{n+1}也就是所有n-1阶多项式空间中的矢量，将一个表象R_1变换到另一个表象R_2的变换完全是一个在该空间中的正交线性变换

$$r_n(R_2) = T\, r_n(R_1)$$

  - 其中，变换矩阵T可以很容易找到。

Gear预测矫正算法

- 比如一个3值的N-表象中的矢量变换到C-表象中。
  - 由Taylor展开得到

$$\begin{cases} r_{n-1} = r_n - h\dot{r}_n + \dfrac{1}{2}h^2\ddot{r}_n + \ldots \\ r_{n-2} = r_n - 2h\dot{r}_n + 2h^2\ddot{r}_n + \ldots \end{cases}$$

  - 则有表象转换运算式

$$\begin{bmatrix} r_n \\ r_{n-1} \\ r_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_n \\ h\dot{r}_n \\ \dfrac{1}{2}h^2\ddot{r}_n \end{bmatrix}$$

C-表象　　N-表象

Gear预测矫正算法

❖ 同样，一个4值F-表象的矢量可以从4值N-表象变换得到

$$\begin{bmatrix} r_n \\ h\dot{r}_n \\ \frac{1}{2}h^2\ddot{r}_n \\ \frac{1}{2}h^2\ddot{r}_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_n \\ h\dot{r}_n \\ \frac{1}{2}h^2\ddot{r}_n \\ \frac{1}{6}h^3\dddot{r}_n \end{bmatrix}$$

F-表象　　N-表象

Gear预测矫正算法

- **预测算法。**用矩阵代数的形式描述预测值为：$y_{n+1} = Ar_n$
  - ✓ 其中，y_{n+1}是r_{n+1}的预测值
- 预测矩阵A是从某一物理量的对时间步长的Taylor展开中得到。
- N-表象中，5值预测矩阵为：

$$A(n) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

  - ➢ A中的各列元素值构成从0阶到5阶的二项式的展开系数。
  - ➢ 更高阶的预测矩阵只需在矩阵最后一列添加更高阶二项式的展开系数。

Gear预测矫正算法

- 预测矩阵的变换矩阵为

$$A(R_2) = T\,A(R_1)\,T^{-1}$$

  - 由此不难得到预测矩阵在其他表象中的形式。

- 一个4值F-表象中的预测矩阵为

$$A(R_2) = T\,A(R_1)\,T^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} & -1 \\ 0 & 1 & \frac{9}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

Gear预测矫正算法

- 矫正算法。为了得到r的下一步预测值r_{k+1}，需要将矢量r_{k+1}的每一项进行Taylor展开，由于$t=kh$，得到$r_{k+1}=Br_k$，B是(n+1)×(n+1)的系数矩阵，其第i行第j列的元素值为

$$B_{ij}=\frac{(j-1)!}{i!(i-j-1)!}$$

- 把预测项和矫正项结合起来

$$r_{k+1}=Br_k+C\delta r_{k+1}$$

  - C是矫正系数矢量。求解方程的本征值即可求出C的各元素值。
  - 如果Taylor展开的项数不太多，C的各值也可以直接用代入法求得。

Gear预测矫正算法

- Gear推导的4~8值N-表象中矫正矢量C的值为

值数	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
4	1/6	5/6	1	1/3				
5	19/120	3/4	1	1/2	1/12			
6	3/20	251/360	1	11/18	1/6	1/60		
7	863/6048	665/1008	1	25/36	35/144	1/24	1/360	
8	275/2016	19087/30240	1	137/180	5/16	17/240	1/120	1/2520

- 代入预测值y_{n+1}，计算预测位置上的加速度$f(y_{n+1})/m$，得到更为准确的下一步位置可以由矫正式：

$$r_{n+1} = y_{n+1} + \frac{1}{2}Ch^2\left[\frac{1}{m}f(y_{n+1}) - \ddot{y}_{n+1}\right]$$

五、预测－校正(Predictor-Corrector)格式算法：

1. 预测(Predictor)阶段：其基本思想是Taylor展开。因为原子轨迹是时间的连续函数，所以可将(t+Δt)时刻的位置、速度和加速度等对时刻t作泰勒展开：

$$\mathbf{r}^p(t+\Delta t)=\mathbf{r}(t)+\mathbf{v}(t)\Delta t+\frac{1}{2}\mathbf{a}(t)\Delta t^2+\frac{1}{6}\mathbf{b}(t)\Delta t^3+\cdots$$

$$\mathbf{v}^p(t+\Delta t)=\mathbf{v}(t)+\mathbf{a}(t)\Delta t+\frac{1}{2}\mathbf{b}(t)\Delta t^2+\cdots$$

$$\mathbf{a}^p(t+\Delta t)=\mathbf{a}(t)+\mathbf{b}(t)\Delta t+\cdots$$

$$\mathbf{b}^p(t+\Delta t)=\mathbf{b}(t)+\cdots$$

2. 校正(Corrector)阶段：

- 力计算：根据新预测的原子位置$\mathbf{r}^p(t+\Delta t)$，可以计算(t+Δt)时刻的力，进而获得校正后的$\mathbf{a}^c(t+\Delta t)$。该加速度再与由泰勒展开式预测的加速度$\mathbf{a}^p(t+\Delta t)$进行比较，从而获得预测误差：

$$\Delta\mathbf{a}(t+\Delta t)=\mathbf{a}^c(t+\Delta t)-\mathbf{a}^p(t+\Delta t)$$

- 矫正：利用预测误差，对预测的位置、速度、加速度等量进行校正：

$$\mathbf{r}^c(t+\Delta t)=\mathbf{r}^p(t)+c_0\Delta\mathbf{a}(t+\Delta t)$$

$$\mathbf{v}^c(t+\Delta t)=\mathbf{v}^p(t)+c_1\Delta\mathbf{a}(t+\Delta t)$$

$$\mathbf{a}^c(t+\Delta t)=\mathbf{a}^p(t)+c_2\Delta\mathbf{a}(t+\Delta t)$$

$$\mathbf{b}^c(t+\Delta t)=\mathbf{b}^p(t)+c_3\Delta\mathbf{a}(t+\Delta t)$$

前提：假定预测的量与校正后的量的差很小

◆ 预测阶段运动方程的变换：

定义一组矢量：

$$\begin{cases} \mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(t) \\ \mathbf{r}_1 = \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{r}(t)}{\mathrm{d}t}\Delta t \\ \mathbf{r}_2 = \dfrac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}\dfrac{1}{2}\Delta t^2 \\ \mathbf{r}_3 = \dfrac{\mathrm{d}^3\mathbf{r}(t)}{\mathrm{d}t^3}\dfrac{1}{6}\Delta t^3 \end{cases}$$

代入

$$\begin{cases} \mathbf{r}^p(t+\Delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t)\Delta t + \dfrac{1}{2}\mathbf{a}(t)\Delta t^2 + \dfrac{1}{6}\mathbf{b}(t)\Delta t^3 + \cdots \\ \mathbf{v}^p(t+\Delta t) = \mathbf{v}(t) + \mathbf{a}(t)\Delta t + \dfrac{1}{2}\mathbf{b}(t)\Delta t^2 + \cdots \\ \mathbf{a}^p(t+\Delta t) = \mathbf{a}(t) + \mathbf{b}(t)\Delta t + \cdots \\ \mathbf{b}^p(t+\Delta t) = \mathbf{b}(t) + \cdots \end{cases}$$

变换表征

$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}_0^p(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_1^p(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_2^p(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_3^p(t+\Delta t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{r}_0(t) \\ \mathbf{r}_1(t) \\ \mathbf{r}_2(t) \\ \mathbf{r}_3(t) \end{pmatrix}$$

◆ 校正阶段运动方程的变换：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}_0^c(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_1^c(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_2^c(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_3^c(t+\Delta t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_0^p(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_1^p(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_2^p(t+\Delta t) \\ \mathbf{r}_3^p(t+\Delta t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \Delta\mathbf{r}$$

✓ 其中：C_0， C_1， C_2， C_3的值以及Δr的形式取决于运动方程的阶数。

- 选取原则：为了使算法最稳定。
- Gear法综合考虑实际轨迹的计算精度和系统稳定性之后，定出系数。展开式在三阶微分b(t)后被截断，系数近似值为C_0=1/6，C_1=5/6，C_2=1, C_3=1/3, Δr =Δa。

数值方法的比较：

- **Verlet：** 最快
- **Leap Frog：**更少的工作时间和内存，能量收敛快
- **Predictor Corrector:** 精度高、变量多、占内存

六、积分时间步长Δt的选择：

- 太长的时间步长会造成分子间的激烈碰撞，体系数据溢出；
- 太短的时间步长会降低模拟过程搜索相空间的能力。

室温条件， $\Delta t \approx 1$ fs (femtosecond 10^{-15}s)

温度越高，Δt 应该减小

六、积分时间步长Δt的选择：

步长		
体系	涉及到的分子运动	建议步长
原子体系	平动	**10fs**
刚性分子体系	平动、转动	**5fs**
非刚性分子刚性键	平动、转动、扭矩	**2fs**
非刚性分子	平动、转动、扭矩、振动	**0.5-1fs**

多谢！